RemoteDesk — Tài liệu kỹ thuật

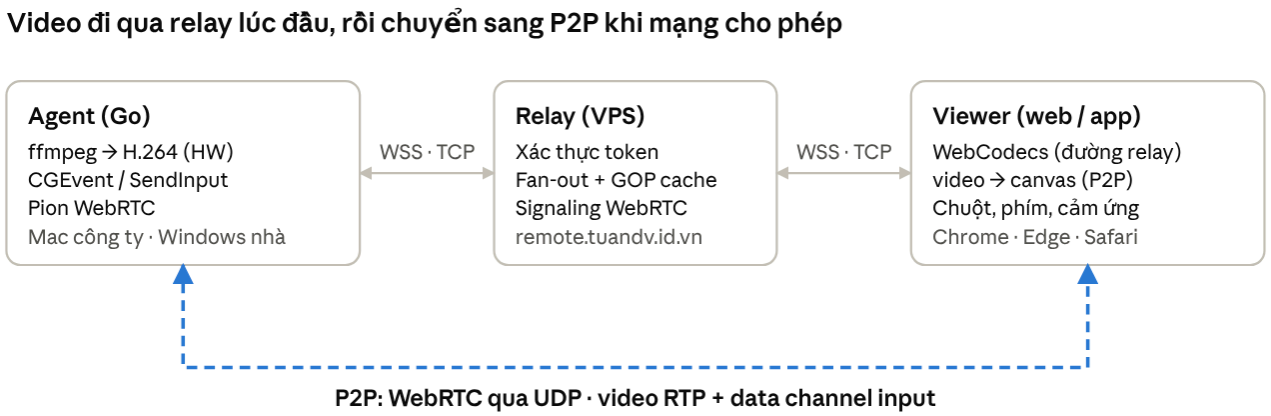
Oct 4, 2026 · @Dinh Viet Tuan

Tổng quan

RemoteDesk là phần mềm điều khiển máy tính từ xa tự viết, dành riêng cho máy cá nhân của chủ repo: Mac ở công ty ⇄ Windows ở nhà, xem và điều khiển từ trình duyệt, app desktop hoặc iPhone. Nó thay RustDesk, vì server công cộng của RustDesk bắt đăng nhập. Không cần mở port ở máy bị điều khiển: agent luôn tự kết nối ra relay trên VPS.

Video có hai đường. **Đường relay** (WebSocket qua TCP, luôn có) là mặc định lúc bắt đầu và là đường dự phòng. **Đường P2P** (WebRTC qua UDP, phiên bản 0.2) được thử song song; khi có hình P2P, viewer chuyển sang đó để giảm độ trễ và giảm tải cho VPS.

Thành phần	Công nghệ	Chạy ở đâu	Vai trò
Agent (`agent/`)	Go, ffmpeg, Pion WebRTC	Máy bị điều khiển (macOS, Windows)	Chụp màn hình → H.264, nhận chuột/phím, đồng bộ clipboard, đầu P2P
Relay (`relay/server.js`)	Node 20 + `ws`	VPS 103.163.216.32, sau nginx + TLS	Xác thực, danh sách máy, nhân luồng video, signaling P2P, phát bộ cài
Viewer web (`relay/public/`)	HTML/JS, WebCodecs, WebRTC	Trình duyệt (Chrome, Edge, Safari)	Hiển thị, gửi input, PWA cài được
App Windows (`viewer-win/`)	Go + WebView2	Máy điều khiển Windows	Cửa sổ bọc trang viewer
App Mac (`viewer-mac/`)	Swift + WKWebView	Máy điều khiển Mac	Cửa sổ bọc trang viewer, chuyển ⌘W/⌘Q/⌘T sang máy kia
Bộ cài (`setup-win/` , `setup-mac/` , `relay/install/`)	Go, pkgbuild, PowerShell, bash	Tải từ relay	Cài agent (+ app), cấu hình, tự chạy khi đăng nhập



kiến trúc · 3 thành phần, 2 đường video

Đường relay (xám) luôn tồn tại và là dự phòng; đường P2P (nét đứt) đi thẳng giữa agent và viewer, relay chỉ trao đổi offer/answer.

Địa chỉ dịch vụ: https://remote.tuandv.id.vn. Các máy đang dùng: `macbook-pro-cua-tuandv` (agent + app) và `win-guo31ala26r` (chỉ agent).

Agent (Go)

Agent là một binary Go duy nhất (`remote-agent`). Nó giữ một WebSocket ra relay, và chỉ chạy ffmpeg khi có ít nhất một viewer. Phiên bản hiện tại là 0.2.0 (có P2P), đã cài trên cả Mac và Windows ngày 2026-10-04.

Các file

File	Nội dung
`main.go`	Đọc cấu hình, ghi log, tìm ffmpeg, vòng lặp kết nối lại (backoff 1 s → 30 s; bị thay thế bởi agent cùng id thì chờ 60 s)
`config.go`	`config.json` : server, token, id, name, ffmpeg, encoder, capture, display
`conn.go`	Kết nối relay, hàng đợi gửi, xử lý thông điệp, join/leave/restart, clipboard
`session.go`	Dựng lệnh ffmpeg, dò encoder dùng được, chạy pipeline, self-test `-check`
`h264.go`	Tách luồng Annex B thành từng access unit, nhận biết keyframe (có test)

File	Nội dung
`p2p.go`	WebRTC: peer connection theo từng viewer, track video, data channel input
`platform_*.go`, `input_*.go`, `keymap.go`	Phần riêng từng OS: quyền, pipeline capture, CGEvent / SendInput, bảng mã phím

Pipeline video

ffmpeg chụp màn hình, nén H.264 và ghi luồng Annex B ra stdout. Agent đọc theo khối 256 KB, tách thành access unit, rồi đưa cho `sendFrame`.

- **Bộ lọc**: `fps=N` (giới hạn tốc độ khung hình, vì avfoundation luôn cho 60 fps) → `scale` về chiều ngang ⩽ maxw, chẵn → `format` nv12 (encoder phần cứng) hoặc yuv420p (libx264).
- **Tham số nén**: không B-frame, GOP = fps × 3 (keyframe mỗi 3 giây), maxrate = 1,5 × bitrate, bufsize = 0,5 × bitrate, `-flush_packets 1`.
- **macOS**: `avfoundation` (có con trỏ) + `h264_videotoolbox` (realtime, ưu tiên tốc độ), dự phòng libx264.
- **Windows**: `ddagrab` (Desktop Duplication, GPU) hoặc `gdigrab`; encoder thử theo thứ tự nvenc → qsv → amf → mf → libx264. Máy nhà hiện dùng gdigrab + libx264.
- **Dò encoder**: lần đầu, agent nén thử 10 khung `testsrc2` với từng encoder và chỉ giữ cái chạy được. Pipeline nào chạy tốt sẽ được nhớ và thử trước ở phiên sau.
- **Khung đầu tiên**: pipeline phải ra keyframe trong 12 giây, nếu không sẽ chuyển sang pipeline kế. Frame trước keyframe đầu tiên bị bỏ.

Keyframe theo yêu cầu

ffmpeg dòng lệnh không nhận lệnh "tạo keyframe ngay". Khi viewer cần keyframe (decoder lỗi, PLI từ WebRTC, relay bật lại luồng), `wantKeyframe` quyết định:

1. Keyframe tự nhiên kế tiếp còn ⩽ 1 giây nữa: chờ.
2. Encoder vừa khởi động lại trong 2 giây qua: chờ.
3. Còn lại: khởi động lại ffmpeg (khung đầu của ffmpeg mới luôn là keyframe).

Gửi video và nghẽn

`sendFrame` đưa mỗi access unit tới các peer P2P đang kết nối, và tới relay nếu relay còn cần (`wsVideo`). Hàng đợi gửi lên relay chứa 256 tin; khi dài quá 30 tin, agent bỏ frame cho tới keyframe kế và chỉ gửi lại khi hàng đợi còn ⩽ 4. Mỗi peer P2P có hàng đợi 30 frame riêng, đầy thì cũng chờ keyframe.

Điều khiển và clipboard

- Tọa độ chuột là số thực 0–1 theo màn hình, agent tự đổi ra pixel.
- Phím gửi theo vị trí vật lý (`KeyboardEvent.code`), nên bộ gõ Telex/Unikey ở máy kia vẫn hoạt động.
- Agent nhớ phím và nút đang giữ; khi viewer rời đi hoặc gửi `ra`, agent nhả hết. Input từ relay và từ data channel được xếp hàng qua một mutex.
- Clipboard: mỗi giây agent đọc clipboard và đẩy phần thay đổi cho viewer (tối đa 1 MB). Văn bản từ viewer được ghi mà không dội ngược lại.
- Khi có viewer, agent giữ máy không ngủ (`keepAwake`).

Cấu hình, log và tự kiểm tra

- `config.json` nằm cạnh binary hoặc trong thư mục cấu hình của user. `id` mặc định là hostname viết thường, nối bằng gạch ngang.
- Log ghi vào `agent.log` cạnh `config.json`, quay vòng khi quá 5 MB.
- `remote-agent -check` dò encoder, chụp khoảng 18 giây rồi báo số frame, số keyframe và dung lượng.

Relay (Node)

Relay là một file `relay/server.js` (Node 20, thư viện `ws`), dùng khoảng 50 MB RAM. Nó không giải mã video, chỉ chuyển byte và giữ trạng thái kết nối trong bộ nhớ (không có cơ sở dữ liệu).

Endpoint

Đường dẫn	Xác thực	Công dụng
`GET /healthz`	Không	Kiểm tra sống
`POST /login`	Token trong body	Đặt cookie `rd_auth` (1 năm)
`GET /logout`	Không	Xoá cookie
`GET /api/agents`	Cookie	Danh sách máy online
`GET /api/install`	Cookie	Link bộ cài và lệnh cài (có nhúng token)
`GET /install.ps1`, `/install.sh`	Token hoặc cookie	Script cài, điền sẵn `{{SERVER}}`, `{{TOKEN}}`, `{{WITH_APP}}`

Đường dẫn	Xác thực	Công dụng
`GET /dl/RemoteDesk-Setup.exe`, `/dl/RemoteDesk-Agent-Setup.exe`	Token hoặc cookie	Setup.exe gốc + cấu hình JSON gắn ở cuối
`GET /dl/*.cmd`	Token hoặc cookie	File .cmd chạy script PowerShell
`GET /dl/<file>`	Token hoặc cookie	File trong `relay/dist`
`WS /ws/agent?id&name&os&ver`	Header `Authorization: Bearer <token>`	Kết nối của agent
`WS /ws/view?id&fps&maxw&kbps`	Cookie + kiểm tra Origin	Kết nối của viewer
Còn lại (`GET`)	Không	File tĩnh trong `relay/public`

Trạng thái

Mỗi agent online có một bản ghi gồm: kết nối, tên, OS, phiên bản, tập viewer, tham số luồng hiện tại, GOP cache, tin `info` gần nhất và cờ `wsOn`. Mỗi viewer có số thứ tự `vid`, cờ `dropping`, bộ đếm frame bị bỏ và cờ `p2p`.

- Agent cùng id kết nối lại: relay chuyển viewer sang kết nối mới, đóng kết nối cũ bằng mã 4000, gửi `rtc-reset` cho mọi viewer để họ thương lượng P2P lại.
- Agent mất kết nối: mọi viewer bị đóng với mã 4404 và tự thử lại sau 2 giây.
- Ping hai phía mỗi 20 giây; không có pong thì ngắt, nên NAT chết được phát hiện trong khoảng 40 giây.

Nhiều người xem một máy

Agent chỉ nén một lần, relay nhân luồng cho từng viewer.

- **Viewer đầu tiên** quyết định chất lượng: relay gửi `join` kèm fps/maxw/kbps cho agent.
- **Viewer vào sau** nhận ngay GOP cache (keyframe gần nhất + các frame sau đó, tối đa 12 MB), nên có hình mà không phải khởi động lại encoder.
- **Decoder của viewer lỗi** (`kf`): relay phục vụ từ GOP cache nếu có, nếu không thì chuyển cho agent.
- **Viewer cuối cùng rời đi**: relay gửi `leave`, agent tắt ffmpeg.

Nghẽn theo từng viewer

Khi bộ đệm gửi của một viewer vượt 3 MB, relay bỏ frame của riêng viewer đó. Relay chỉ gửi lại từ keyframe kế tiếp, khi bộ đệm đã xuống dưới 512 KB. Một điện thoại 4G chậm không làm chậm người khác.

Vai trò trong P2P

- Tin `rtc` từ viewer: relay gắn `vid` của viewer đó (ghi đè nếu viewer tự đặt) rồi chuyển cho agent.
- Tin `rtc` từ agent có trường `to`: chỉ gửi cho viewer có `vid` đó.
- Tin `p2p` từ viewer: relay bật/tắt luồng relay cho viewer đó. Khi mọi viewer đều đã P2P, relay gửi `wsvideo off` cho agent và xoá GOP cache (cache sẽ cũ). Khi có viewer cần lại luồng relay, relay gửi `wsvideo on`.
- Viewer rời đi: relay gửi `rtc-bye` để agent đóng peer tương ứng.

Viewer web và app

Viewer là trang web tĩnh (`index.html` , `app.js` , `style.css`) do relay phục vụ, nên máy điều khiển không cần cài gì. Có ba màn hình: đăng nhập, danh sách máy (tự làm mới mỗi 3 giây) và phiên điều khiển (`#/d/<id>`).

Hiển thị

- **Đường relay**: frame nhị phân → `VideoDecoder` của WebCodecs (`optimizeForLatency`). Codec string `avc1.PPCCLL` được đọc từ SPS của keyframe. Chỉ vẽ frame mới nhất trong mỗi lần `requestAnimationFrame` , frame cũ hơn bị bỏ.
- **Đường P2P**: track WebRTC → một thẻ `<video>` ẩn (2 px) → mỗi khung (`requestVideoFrameCallback`) được vẽ lên cùng canvas. Nhờ vậy zoom, ánh xạ chuột và cảm ứng giữ nguyên như đường relay. Viewer đặt `jitterBufferTarget = 0` để phát hình ngay khi giải mã xong.
- **Decoder quá tải** (hàng đợi > 240 frame) hoặc lỗi: đóng decoder, chờ keyframe, gửi `kf` (tối đa 1 lần/giây).
- **Thanh trạng thái**: độ phân giải · fps · kbps · đường đang dùng (`relay` , `P2P` , `P2P LAN` , kèm RTT tính bằng ms) · encoder.

Chất lượng

Lựa chọn	fps	Chiều ngang tối đa	Bitrate
Tiết kiệm	24	1280 px	1500 kbps

Lựa chọn	fps	Chiều ngang tối đa	Bitrate
Cân băng (mặc định)	30	1920 px	3500 kbps
Nét	60	1920 px	8000 kbps
Tối đa	60	3840 px	16000 kbps

Đổi chất lượng gửi `cfg`, agent khởi động lại ffmpeg với tham số mới; mọi người đang xem máy đó đều nhận chất lượng mới.

Input

- **Chế độ**: mọi phiên bắt đầu ở 👁 Chỉ xem. Phải bấm 🖱 Điều khiển thì input mới được gửi. Chuyển về chỉ xem sẽ nhả mọi phím đang giữ.
- **Kênh gửi**: input đi qua data channel P2P nếu đang mở, nếu không thì qua relay. Mọi input đi qua một chuỗi promise duy nhất, nên khi dán (Ctrl/⌘+V), clipboard của viewer luôn tới trước phím dán.
- **Chuột**: mỗi khung hình màn hình gửi tối đa một lần di chuyển; cuộn được cộng dồn. Nút back/forward không làm trang quay lại.
- **Bàn phím**: gửi `code`, có tuỳ chọn đổi ⌘ ⇄ Ctrl (tự bật khi hai máy khác hệ điều hành). Trên Mac, khi nhả ⌘ viewer nhả luôn các phím khác, vì trình duyệt nuốt keyup của chúng. Menu "Phím…" gửi các tổ hợp trình duyệt giữ lại.
- **Toàn màn hình**: Chrome/Edge khoá phím hệ thống (`navigator.keyboard.lock`), nên ⌘Tab, Alt+Tab, Win được gửi sang máy kia.
- **Điện thoại**: chạm = click, chạm đúp = double click, giữ 550 ms = click phải, kéo một ngón = kéo chuột, hai ngón = cuộn. Nút ⌨ mở bàn phím ảo; ký tự có trên bàn phím US được gửi thành phím, ký tự khác (ví dụ "ệ") được dán qua clipboard.

Zoom

Vừa khung, vừa chiều ngang, hoặc 100–200% (1 pixel máy kia = 1 pixel CSS). Khi zoom, trang tự trượt khi chuột ở cách mép dưới 40 px. Zoom và tuỳ chọn đổi phím được nhớ theo từng máy trong `localStorage`.

PWA và app desktop

- **PWA**: có manifest và service worker tối giản (không cache), nên cài được như app trên Chrome/Edge. Safari hướng dẫn dùng File › Add to Dock.
- **App Windows** (`RemoteDesk.exe`): Go + WebView2, bọc trang viewer, có nút toàn màn hình qua Win32 (`window.rdNative`).

- **App Mac** (`RemoteDesk-mac.zip`): Swift + WKWebView. ⌘W, ⌘Q, ⌘T được gửi sang máy kia thay vì đóng app.

Giao thức

Mọi kênh dùng hai loại tin: video là tin nhị phân, còn lại là JSON văn bản có trường `t` cho biết loại. Relay chuyển nguyên văn mọi tin, trừ các tin `rtc` , `p2p` và `kf` nói ở dưới.

Khung video nhị phân (agent → relay → viewer)

Byte	Trường	Ý nghĩa
0	type (u8)	1 = một access unit H.264 dạng Annex B
1	flags (u8)	bit 0 = keyframe
2–5	ts (u32, big-endian)	Mili giây kể từ khi agent khởi động
6…	payload	Access unit, keyframe có kèm SPS + PPS

Trên đường P2P không có khung này: Pion đóng gói access unit thành RTP H.264 (packetization-mode 1).

Input (viewer → agent, qua relay hoặc data channel)

`t`	Trường	Ý nghĩa
`mm`	`x` , `y` (0–1)	Di chuột tới vị trí tương đối
`md` / `mu`	`b` (0 trái, 1 giữa, 2 phải, 3–4 back/forward)	Nhấn / nhả nút chuột
`wh`	`dx` , `dy` (pixel)	Cuộn
`kd` / `ku`	`c` (`KeyboardEvent.code`)	Nhấn / nhả phím
`ra`	—	Nhả mọi phím và nút đang giữ
`clip`	`text` (≤ 1 MB)	Ghi clipboard máy kia

Điều khiển phiên (luôn qua relay)

`t`	Chiều	Trường	Ý nghĩa
`hello`	relay → viewer	`agent`	Thông tin máy khi viewer vào

t	Chiều	Trường	Ý nghĩa
join	relay → agent	fps, maxw, kbps	Viewer đầu tiên vào: bắt đầu chụp
leave	relay → agent	—	Viewer cuối cùng rời đi: dừng chụp
cfg	viewer → agent	fps, maxw, kbps	Đổi chất lượng (relay ghi nhớ lại)
kf	viewer → relay/agent	—	Cần keyframe; relay phục vụ từ GOP cache nếu có
info	agent → viewer	os, enc, capture	Pipeline đang dùng (relay giữ bản gần nhất)
clip	agent → viewer	text	Clipboard máy kia vừa đổi
error	agent → viewer	msg	Không chụp được màn hình, kèm gợi ý
restart	viewer → agent	—	Agent tự thoát để launchd / Task Scheduler chạy lại

P2P (luôn qua relay)

t	Chiều	Trường	Ý nghĩa
rtc	viewer → agent	sdp (offer) hoặc cand; relay thêm vid	Offer và ICE candidate của viewer
rtc	agent → viewer	to, sdp (answer) hoặc cand hoặc err	Answer, candidate của agent, hoặc lỗi
rtc-bye	relay → agent	vid	Viewer đã rời đi: đóng peer
rtc-reset	relay → viewer	—	Agent vừa kết nối lại: thương lượng lại từ đầu
p2p	viewer → relay	on	Viewer đã có hình P2P (true) hoặc quay về relay (false)
wsvideo	relay → agent	on	Có còn ai cần luồng video qua relay không

Mã đóng WebSocket

Mã	Ý nghĩa
4000	Agent bị thay bởi một kết nối mới cùng id; agent cũ chờ 60 giây rồi thử lại
4400	Agent thiếu id
4404	Máy offline; viewer thử lại sau 2 giây

Đường P2P (WebRTC)

P2P đưa video từ agent thẳng tới viewer qua UDP, không đi qua VPS. Video đi bằng RTP (mất gói thì NACK gửi lại gói đó, không tắc nghẽn kiểu TCP), input đi bằng data channel. Relay chỉ làm signaling và là đường dự phòng. Đã chạy thật từ 2026-10-04: P2P hoạt động khi hai máy cùng mạng, nhưng giữa mạng công ty và mạng nhà thì không nối được, vì mạng công ty dùng NAT đối xứng. Trường hợp đó phiên tự ở lại relay, nên cảm nhận không khác trước.

Kết quả thực tế (2026-10-04)

Kịch bản	Kết quả	Bằng chứng
Thử local: relay + agent phát luồng giả lập + Chrome headless	P2P sau ~4 s; tắt P2P thì về relay ~1 s; viewer relay vào giữa chừng có hình sau ~0,5 s	Log relay và agent
Xem Mac công ty từ chính máy đó	P2P LAN, chuyển sau ~1–2 s, relay ngừng gửi video (`wsvideo off`)	`p2p[N]: connected` qua 192.168.2.146
Xem Windows nhà (115.77.109.186) từ Mac công ty (124.158.5.138)	Không nối P2P, ở lại relay	Không có dòng `P2P` trong log relay sau hơn 36 s

Vì sao mạng công ty không đi P2P được: từ cùng một cổng UDP trên Mac, máy chủ STUN của Google thấy cổng công khai 45206, còn của Cloudflare thấy 29554. NAT đổi cổng theo từng đích đến (NAT đối xứng), nên cổng mà agent ở nhà biết qua STUN không phải cổng thật sự được dùng, và gói tin hai phía không gặp nhau.

Cách tự kiểm tra: nhìn cuối thanh trạng thái trong phiên (`relay` / `P2P` / `P2P LAN`), hoặc xem log relay: `ssh pc1@103.163.216.32 'journalctl -u remote-desk -n 50 | grep -E "P2P|relay"'` .

Thiết lập

1. Viewer nhận `hello` , bắt đầu xem qua relay như cũ.
2. Viewer tạo `RTCPeerConnection` (STUN của Google và Cloudflare), một data channel `input` (có thứ tự, tin cậy) và một transceiver video chỉ nhận, rồi gửi offer qua relay.
3. Agent tạo peer connection riêng cho viewer đó (Pion), thêm track H.264 riêng, trả answer. Hai bên trao đổi ICE candidate dần (trickle). Viewer giữ lại candidate tới trước answer cho tới khi có answer.
4. ICE nối được: agent đánh dấu peer `connected` và chờ keyframe tự nhiên kế tiếp (≤ 3 giây), không khởi động lại encoder. Trong lúc đó viewer vẫn xem qua relay.
5. Khung P2P đầu tiên giải mã xong: viewer vẽ từ `<video>` , đóng decoder WebCodecs, gửi `p2p on` .
6. Relay ngừng gửi video cho viewer đó. Nếu không còn viewer nào cần luồng relay, relay gửi `wsvideo off` và agent ngừng tải video lên VPS.

Quay về relay

Tình huống	Xử lý
Không có hình P2P sau 15 giây (UDP bị chặn, NAT đối xứng)	Bỏ P2P, tiếp tục xem qua relay
Kết nối `failed` , hoặc `disconnected` quá 3 giây	Viewer đóng peer, gửi `p2p off` , chờ keyframe từ relay
Relay nhận `p2p off`	Phát lại GOP cache nếu luồng relay đang chạy; nếu không thì gửi `wsvideo on` , agent cần keyframe (`wantKeyframe`)
Agent kết nối lại relay	Relay gửi `rtc-reset` , mọi viewer về relay rồi thương lượng lại sau 1 giây
Viewer mất kết nối relay	Đóng peer; sau khi nối lại relay sẽ thương lượng lại

Sau mỗi lần thất bại, viewer thử lại với thời gian chờ tăng dần (6, 12, 24, 48, 60 giây), tối đa 5 lần cho mỗi kết nối relay. Có ô **P2P** trên thanh công cụ để tắt hẳn (được nhớ trong trình duyệt).

Codec và keyframe

- Agent chỉ đăng ký H.264, theo thứ tự profile `64001f` (High), `640c1f` (Constrained High), `42e01f`, `42001f`. Encoder luôn ra High; các profile Baseline chỉ để trình duyệt nào chỉ chào Baseline vẫn nối được.
- Interceptor mặc định của Pion: NACK (gửi lại gói mất), báo cáo RTCP, header TWCC.
- PLI/FIR từ trình duyệt → `wantKeyframe`. PLI trong 5 giây đầu của peer bị bỏ qua, vì trình duyệt luôn gửi PLI lúc track khởi động.
- Thời lượng mỗi mẫu RTP lấy theo thời gian thực giữa hai frame, nên khi ffmpeg khởi động lại hoặc bị bỏ frame, timestamp vẫn liên tục.

Giới hạn

- **Không có TURN**: nếu hai mạng không đục lỗ được (ví dụ mạng công ty dùng NAT đối xứng), phiên ở lại relay. Đây đúng là tình huống Mac công ty ⇄ Windows nhà. TURN (coturn) trên VPS sẽ chuyển luồng sang UDP, tránh việc một gói mất làm nghẽn cả luồng như TCP, nhưng vẫn đi vòng qua VPS nên độ trễ cơ bản không đổi.
- **Bitrate cố định**: chưa tự giảm bitrate theo băng thông (ffmpeg phải khởi động lại mới đổi được bitrate). Chọn mức chất lượng thấp hơn nếu mạng yếu.
- **Phụ thuộc relay**: P2P được thiết lập và duy trì cùng phiên relay; relay rớt thì agent đóng mọi peer.
- **Windows**: bộ cài mới thêm luật tường lửa "RemoteDesk agent" (UDP vào, theo chương trình) để kết nối trong LAN không bị chặn.
- **iPhone Safari**: đường `<video>` ẩn + `requestVideoFrameCallback` chưa được thử trên máy thật.

Nhiều người dùng

Từ bản relay ngày 2026-10-04, mỗi token là một người dùng riêng: token chỉ thấy và điều khiển các máy được cài bằng chính token đó. Admin cũng không thấy máy của người khác; admin chỉ quản lý danh sách người dùng và biết mỗi người có bao nhiêu máy online.

Vai trò	Token ở đâu	Thấy gì
Admin	`REMOTE_TOKEN` trong `relay/.env` trên VPS	Máy cài bằng token admin (hai máy hiện có) + trang `#/admin`
Người dùng	`/home/pc1/remote-desk/data/users.json` (ngoài thư mục rsync, quyền 0600)	Chỉ máy cài bằng token của họ

Quy trình thêm một người

1. Admin đăng nhập → **Quản lý người dùng** → nhập tên → **Tạo người dùng**. Relay sinh token ngẫu nhiên 256 bit.
2. Bấm **Copy tin nhắn gửi họ**: tin nhắn gồm link cài agent cho Windows và Mac (đã gắn token) và mã đăng nhập trang web.
3. Người đó tải bằng link và cài. Windows: token được gắn vào `Setup.exe` lúc tải. Mac: `.pkg` đọc token từ link tải mà macOS lưu kèm file (`kMDItemWhereFroms`); nếu file được chuyển qua Zalo/USB thì bộ cài hiện hộp thoại hỏi mã; cài lại trên máy cũ thì dùng lại token trong `config.json` .
4. Họ xem máy của mình ở trang web, nhập mã một lần.

Thu hồi

Thao tác	Kết quả ngay lập tức
Đổi mã	Token cũ hết hiệu lực; máy, phiên đang xem và cookie của người đó bị ngắt (mã đóng 4401). Phải cài lại máy bằng link mới
Khoá / Mở khoá	Như đổi mã, nhưng mở khoá thì token cũ dùng lại được, không phải cài lại
Xoá	Như khoá, không hoàn tác được

Máy bị thu hồi vẫn thử kết nối lại; agent 0.2.1 trở lên chờ 5 phút giữa các lần thử. Relay không tính các lần agent bị từ chối vào giới hạn khoá IP, để một máy cũ không làm khoá cả mạng của người đó.

Thay đổi kỹ thuật

- Relay giữ agent theo khoá `<tenant>/<id>` , nên hai người có máy cùng hostname không đụng nhau.
- Cookie `rd_auth` = `<id người dùng>.<HMAC-SHA256(id + token hiện tại)>` , khóa HMAC là token admin. Cookie kiểu cũ (bản một token) vẫn được nhận là admin, nên không phải đăng nhập lại.
- Các bộ cài và lệnh cài được tạo với token của người tải (token trong link, hoặc người đang đăng nhập).

API quản trị (cookie admin, POST/DELETE phải có Origin của trang)	Công dụng
`GET /api/me`	Tên người đang đăng nhập, có phải admin không (mọi người dùng)
`GET /api/admin/users`	Danh sách người dùng, token, số máy online, link cài
`POST /api/admin/users` `{name}`	Tạo người dùng
`POST /api/admin/users/<id>/rotate` · `/disable` · `/enable` · `/rename`	Đổi mã, khoá, mở khoá, đổi tên
`DELETE /api/admin/users/<id>`	Xoá

Bảo mật

Mỗi người dùng có một token dài riêng: ai có token là điều khiển được mọi máy cài bằng token đó, nhưng không thấy máy của token khác. Token admin (`REMOTE_TOKEN` , tối thiểu 24 ký tự) nằm trong `relay/.env` trên VPS, bản sao ở `.env` local; token người dùng nằm trong `data/users.json` trên VPS. Không file nào được commit.

Cơ chế	Chi tiết
Agent xác thực	Header `Authorization: Bearer <token>` khi mở WebSocket
Viewer xác thực	Nhập token một lần → cookie `rd_auth` HttpOnly, SameSite=Strict, Secure, 1 năm. Giá trị cookie là HMAC-SHA256 của token, không phải token
So sánh	Băm SHA-256 hai vế rồi so bằng `timingSafeEqual` , tránh lộ qua thời gian
Chống dò token	Sai 10 lần trong 10 phút → IP bị khoá 15 phút; nginx giới hạn thêm tốc độ `/login`
WebSocket viewer	Kiểm tra cookie và header Origin (chống chiếm WebSocket từ trang khác)
File cấu hình Windows	`icacls` : chỉ SYSTEM, Administrators và user được đọc `config.json`

Cơ chế	Chi tiết
Đường P2P	Chỉ thiết lập qua signaling đã xác thực của relay; DTLS-SRTP mã hoá video và data channel. Data channel chỉ nhận tin input, không nhận lệnh điều khiển phiên
Truyền tải	Mọi kết nối tới relay đi qua HTTPS/WSS (Let's Encrypt)

Rủi ro cần biết

- Bộ cài, lệnh cài và link tải đều nhúng token: gửi cho người khác tức là trao quyền điều khiển.
- Token xuất hiện trong query string của link tải, nên có thể nằm trong log truy cập của nginx.
- Đổi token: sửa `.env` trên VPS, restart relay, cài lại agent trên mọi máy, build lại `.pkg` của Mac. Mọi cookie cũ mất hiệu lực cùng lúc.
- Mật khẩu SSH/sudo của VPS từng bị dán vào chat và nên được đổi.

Cài đặt, build và deploy

Người dùng cài từ trang web: đăng nhập → **Cài RemoteDesk lên máy tính** → chọn "Agent + App" hoặc "Chỉ agent".

Bộ cài

Hệ điều hành	Cách cài	Kết quả
Windows	`RemoteDesk-Setup.exe` (xin quyền Admin) hoặc `.cmd` / lệnh PowerShell	`C:\ProgramData\RemoteDesk`: agent, ffmpeg (~100 MB, tải lần đầu), `config.json`. Task Scheduler `RemoteDesk` chạy khi đăng nhập, quyền cao nhất, tự chạy lại khi lỗi. Tắt ngủ khi cắm điện. Luật tường lửa UDP cho P2P. Hỏi bật Autologon (Sysinternals)

Hệ điều hành	Cách cài	Kết quả
macOS	`RemoteDesk-Installer.pkg` hoặc `curl … install.sh | bash`	`~/Library/Application Support/RemoteDesk/RemoteDesk.app`, LaunchAgent `vn.tuandv.remotedesk` (KeepAlive). Cần cấp Screen Recording + Accessibility. ffmpeg cài qua Homebrew nếu có
App điều khiển	Đi kèm lựa chọn "Agent + App"	Windows: shortcut Desktop + Start Menu. Mac: `/Applications/RemoteDesk.app`

Setup.exe của Windows là một binary gốc; lúc tải, relay gắn vào cuối file `[JSON cấu hình]["RDCFG1"][độ dài u32 LE]`, nên không phải build lại khi đổi token. `.pkg` của Mac nhúng token lúc build, nên phải build lại khi token hoặc `install.sh` đổi.

Trên Mac, agent có chữ ký ad-hoc: mỗi binary mới khiến macOS bắt cấp lại quyền. Bộ cài so `agent.sha256` và chỉ thay binary khi nó thật sự đổi.

Build

`./scripts/build.sh` chạy `go test`, rồi build ra `relay/dist`:

- `remote-agent-windows-amd64.exe` (không cgo, ẩn cửa sổ console)
- `remote-agent-darwin` (universal amd64 + arm64, cần Xcode CLT, ký ad-hoc với id `vn.tuandv.remotedesk`)
- `RemoteDesk.exe` (app Windows), `RemoteDesk-Setup-base.exe`
- `RemoteDesk-Installer.pkg`, `RemoteDesk-Agent-Installer.pkg`, `RemoteDesk-mac.zip`

Deploy

Thay đổi	Cách deploy	Ảnh hưởng
Chỉ trang web (`relay/public`)	`rsync -az --exclude node_modules/ --exclude .env --exclude dist/ relay/ pc1@103.163.216.32:/home/pc1/remote-desk/relay/`	Không ngắt ai; viewer tải lại trang là có bản mới
`server.js`	rsync như trên + `sudo systemctl restart remote-desk`	Mọi phiên bị ngắt vài giây

Thay đổi	Cách deploy	Ảnh hưởng
Agent	`./scripts/build.sh`, rsync `relay/dist`, chạy lại bộ cài trên từng máy	Mac phải cấp lại quyền
Toàn bộ	`SSHPASS=… ./scripts/deploy.sh` (lần đầu thêm `--setup`: token, nginx, certbot)	Restart relay

Relay mới tương thích agent cũ: agent 0.1.0 bỏ qua tin `rtc`, viewer hết 15 giây thì ở lại relay. Vì vậy cần deploy relay trước, rồi mới cập nhật agent.

Hạ tầng VPS

- Máy `pc1@103.163.216.32`, RAM khoảng 2 GB, ổ đĩa đã dùng khoảng 91%. Dùng chung với các dự án BirdMonitor và Building cam.
- Code ở `/home/pc1/remote-desk/relay`, systemd unit `remote-desk`, lắng nghe `127.0.0.1:8790`.
- nginx site `remote.tuandv.id.vn` chuyển tiếp HTTP và WebSocket, chứng chỉ Let's Encrypt tên `remote-desk`.
- DNS của `tuandv.id.vn` do PA Việt Nam quản lý, không có wildcard: mỗi subdomain mới phải tự thêm bản ghi A trước khi chạy certbot.

Vận hành và xử lý sự cố

Nơi xem log

Thành phần	Log
Relay	`journalctl -u remote-desk -f` trên VPS: agent up/down, viewer join/leave, số frame bị bỏ, chuyển P2P
Agent Mac	`~/Library/Application Support/RemoteDesk/agent.log`
Agent Windows	`C:\ProgramData\RemoteDesk\agent.log`
Viewer	Console của trình duyệt (`P2P: …`), thanh trạng thái trong phiên

Triệu chứng thường gặp

Triệu chứng	Nguyên nhân có thể	Cách xử lý
Màn hình đen, báo "chưa có quyền Screen Recording"	Mac chưa cấp quyền, hoặc binary mới làm mất quyền	Cấp lại quyền cho RemoteDesk, rồi menu Phím… › Khởi động lại agent
Có hình nhưng chuột/phím không tác dụng	Đang ở chế độ Chỉ xem, hoặc Mac thiếu quyền Accessibility	Bấm 🖱 Điều khiển; cấp quyền Accessibility
Thanh trạng thái luôn ghi `relay`	UDP bị chặn, NAT đối xứng, hoặc agent còn bản 0.1.0	Xem `p2p[…]` trong agent.log; cập nhật agent
Hình giật, kbps thấp hơn mức đặt	Uplink của máy bị điều khiển không đủ, relay bỏ frame	Chọn mức chất lượng thấp hơn
Windows rớt kết nối (WebSocket 1006, khoảng 2 lần / 12 giờ, tự nối lại sau 20–30 giây)	Chưa rõ: nghi Modern Standby, card mạng tiết kiệm điện hoặc Wi-Fi	Đọc agent.log và Event Log về nguồn/mạng trên máy đó
Không có máy nào sau khi Windows khởi động lại	Agent chỉ chạy sau khi đăng nhập	Bật Autologon

Giới hạn hiện tại

- Chỉ điều khiển màn hình chính (`display` trong cấu hình để chọn màn khác).
- Chưa có âm thanh, truyền file.
- Windows chưa điều khiển được màn hình khoá, UAC, Ctrl+Alt+Del (cần Windows Service chạy SYSTEM).
- Trình duyệt giữ một số phím tắt (⌘Tab, ⌘Q) ngoài chế độ toàn màn hình.

Chưa kiểm thử trên máy thật

- Đường P2P giữa hai mạng khác nhau mà cả hai đều không dùng NAT đối xứng (ví dụ nhà ⇄ 4G điện thoại).
- Bộ cài `Setup.exe` và `.pkg`, app `RemoteDesk.exe` và app Mac trong phiên.
- Cảm ứng, bàn phím ảo và P2P trên iPhone.

Việc nên làm tiếp

- [x] ~~Deploy relay và agent 0.2.0 trên Mac + Windows (2026-10-04).~~

- [ ] Quyết định có dựng TURN (coturn) trên VPS cho trường hợp công ty ⇄ nhà hay không (VPS còn ~1,9 GB đĩa, RAM 2 GB).
- [ ] Tự điều chỉnh bitrate theo băng thông đo được (TWCC/REMB).
- [ ] Giữ phiên P2P khi relay rớt tạm thời (giúp với lỗi rớt kết nối của Windows).
- [ ] Chẩn đoán lỗi WebSocket 1006 trên Windows (Mac cũng gặp 3 lần trong 7 phút lúc 16:42–16:49 ngày 2026-10-04).
- [ ] Nhiều màn hình, âm thanh, truyền file.
- [ ] Đổi mật khẩu SSH/sudo của VPS; dọn ổ đĩa VPS.